

---

**Pregunta**

Considera els punts  $A(0, 0, 1)$ ,  $B(1, 2, 0)$  i  $C(2, 1, 1)$ .

- a) (0,75 punts) Troba l'equació general del pla  $\pi$  que passa per  $A$ ,  $B$  i  $C$ .

**Solució.**  $\overrightarrow{AB} = (1, 2, -1)$  i  $\overrightarrow{AC} = (2, 1, 0)$ .

$$\begin{vmatrix} x & y & z-1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = x - 2y - 3(z-1) = 0 \implies \pi: x - 2y - 3z + 3 = 0.$$

Comprovació:  $B$  dona  $1 - 4 - 0 + 3 = 0$ , i  $C$ ,  $2 - 2 - 3 + 3 = 0$ .

- b) (1 punt) Si  $D$  és el punt  $(k, 0, 0)$ , quant ha de valer  $k$  perquè  $A$ ,  $B$ ,  $C$  i  $D$  siguin coplanaris? Són coplanaris  $A$ ,  $B$ ,  $C$  i  $E(1, 1, 1)$ ?

**Solució.**  $D$  ha de ser del pla  $\pi$ :  $k + 3 = 0$ ,  $k = -3$ .

Per a  $E$ :  $1 - 2 - 3 + 3 = -1 \neq 0$ .  $E$  no és del pla  $\pi$ , i els quatre punts no són coplanaris.

- c) (0,75 punts) Troba els punts on el pla  $\pi$  talla els eixos de coordenades.

**Solució.** Eix  $OX$ :  $x + 3 = 0$ ,  $(-3, 0, 0)$ . Eix  $OY$ :  $-2y + 3 = 0$ ,  $(0, \frac{3}{2}, 0)$ . Eix  $OZ$ :  $-3z + 3 = 0$ ,  $(0, 0, 1)$ , que és el punt  $A$ .